

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Developing Problem-Solving Skills Using Board Games on Algorithms for Grade 5 Students

นางสาวลลิดา เฉลยศักดิ์

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลลิดา เฉลยศักดิ์

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.นิรุตติ์ พองามอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ จนทำให้การดำเนินการวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในทุกด้านมาโดยตลอด

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ ที่นี้

นางสาวลลิดา เฉลยศักดิ์

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา การสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีจริยธรรม และรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 กำหนดให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน และการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงคำนวณและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดลำดับขั้นตอน และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2560) แนวคิดเรื่อง อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงคำนวณ โดยหมายถึงกระบวนการกำหนดลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ ทั้งในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมจึงช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล วางแผนการทำงาน และแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นขั้นตอน (สสวท., 2560) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาและอัลกอริทึมในระดับประถมศึกษายังคงพบว่าผู้เรียนจำนวนหนึ่งมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา เนื่องจากเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม ผู้เรียนมักจดจำตัวอย่างหรือทำตามขั้นตอนที่ครูกำหนดได้ แต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่กลับไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ทักษะการแก้ปัญหายังไม่พัฒนาเท่าที่ควร (สสวท., 2560) การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) จึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการทดลอง การ

สังเกตผลลัพธ์ การอภิปราย และการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง (Bonwell & Eison, 1991) หนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ บอร์ดเกม (Board Game) ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกติกา เป้าหมาย ภารกิจ และการตัดสินใจระหว่างการเล่น บอร์ดเกมสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้จากผลของการตัดสินใจของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น (Plass, Homer, & Kinzer, 2015)

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ออกแบบให้ผู้เรียนต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Sousa & Bernardo, 2019) อีกทั้งการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบยังพบว่าบอร์ดเกมสามารถส่งเสริมผลลัพธ์ด้านความรู้ ทักษะการคิด และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากออกแบบกลไกของเกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Fiss et al., 2023)

ผู้วิจัยเห็นว่าบอร์ดเกมสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมได้อย่างเหมาะสม โดยออกแบบเป็น บอร์ดเกมเขาวงกต ที่กำหนดจุดเริ่มต้น จุดหมาย สิ่งกีดขวาง และภารกิจต่าง ๆ ให้ผู้เรียนต้องวางแผนเส้นทางและเรียงลำดับคำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการวิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์ผลลัพธ์จากลำดับคำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้เมื่อเส้นทางที่เลือกไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 และแนวคิดการคิดเชิงคำนวณ (สสวท., 2560) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนา บอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมุ่งศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกตสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนได้หรือไม่ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหาในระดับประถมศึกษาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาบอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดขุมแก้ว หมู่ 2 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 52 คน

1.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดขุมแก้ว หมู่ 2 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบคลัสเตอร์ (Cluster randomsampling)

1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาและทดลองใช้สื่อ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม และตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน และการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ผู้วิจัยกำหนดเนื้อหาสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมเขาวงกต ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความหมายและความสำคัญของอัลกอริทึม

2. การวิเคราะห์ปัญหาและเงื่อนไขของปัญหา

3. การวางแผนและกำหนดลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา

4. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหา

5. การคาดการณ์ผลลัพธ์จากลำดับขั้นตอนที่กำหนด

6. การตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหา

7. การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของขั้นตอน

8. การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมผ่านสถานการณ์จำลองในบอร์ดเกมเขาวงกต

1.4.4 ขอบเขตด้านตัวแปร

ตัวแปรต้น เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตัวแปรตาม ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม

1.4.5 ขอบเขตด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ผู้วิจัยใช้ ADDIE Model เป็นแนวทางในการพัฒนาบอร์ดเกม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) Analysis ศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัด เนื้อหา ลักษณะผู้เรียน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม

2) Design ออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหา กระดานเกม กติกา การ์ดคำสั่ง การ์ดภารกิจ และระบบการเล่น

3) Development สร้างบอร์ดเกมต้นแบบ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

4) Implementation นำบอร์ดเกมที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง

5) Evaluation ประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

1.4.6 ขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1) บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม

2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา

3) แบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

เครื่องมือดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา รวมถึงปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 บอร์ดเกมเขาวงกต หมายถึง สื่อการเรียนรู้รูปแบบบอร์ดเกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม โดยผู้เล่นต้องนำตัวละครจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายผ่านเส้นทางที่กำหนด และต้องใช้การ์ดคำสั่ง การวางแผน และเหตุผลในการเลือกเส้นทางให้บรรลุภารกิจ

1.5.2 อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาที่มีการกำหนดลำดับการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

1.5.3 การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำองค์ประกอบของเกม ได้แก่ กติกา เป้าหมาย ภารกิจ ความท้าทาย การตัดสินใจ และผลลัพธ์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

1.5.4 ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์เงื่อนไข วางแผน กำหนดลำดับขั้นตอน ใช้เหตุผลในการเลือกวิธีการ คาดการณ์ผลลัพธ์ ตรวจสอบผล และปรับแก้แนวทางเมื่อพบข้อผิดพลาด

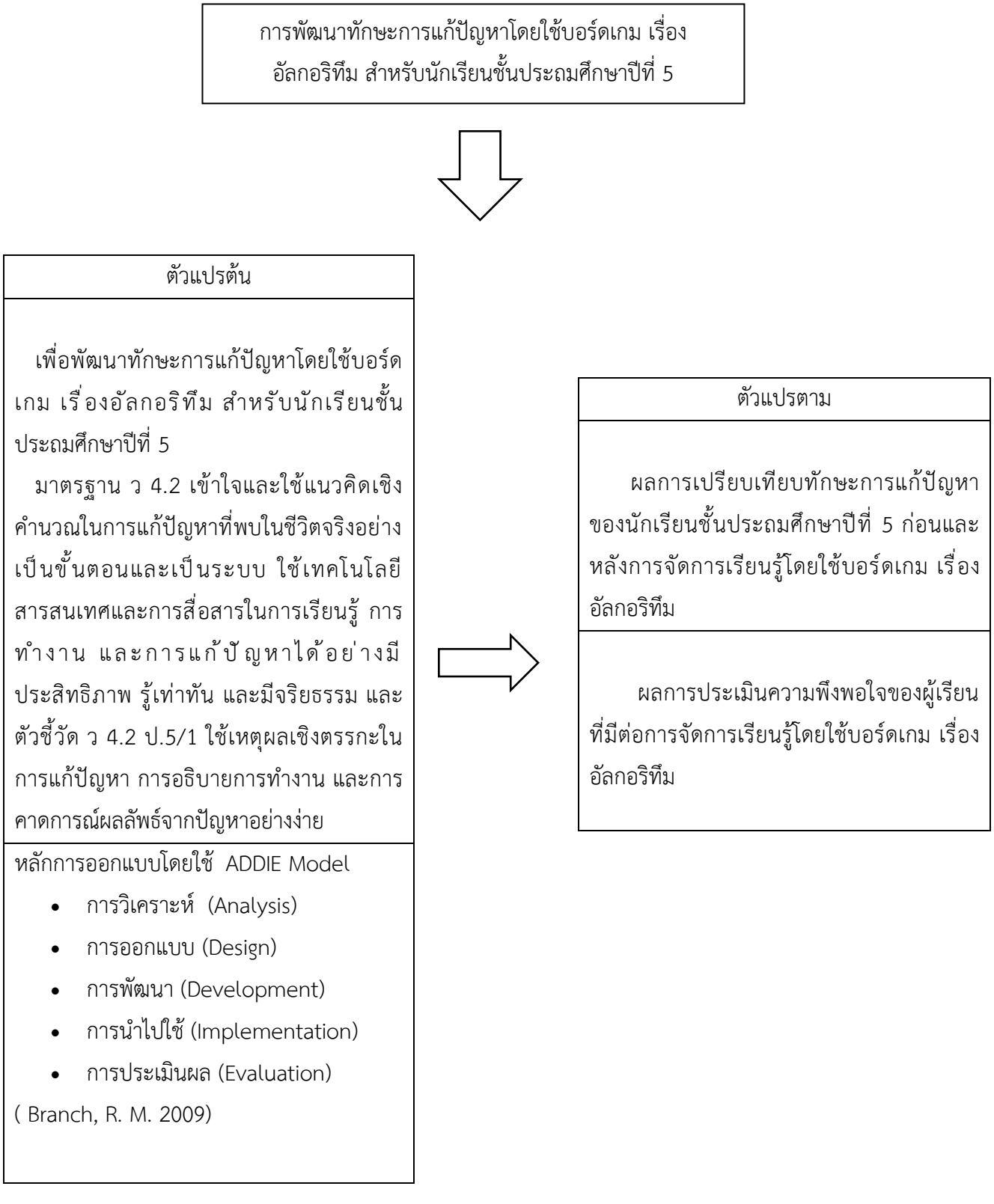
1.5.5 เหตุผลเชิงตรรกะ หมายถึง ความสามารถในการใช้ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ของเหตุและผลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

1.5.6 ADDIE Model หมายถึง กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)

1.5.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดขุมแก้ว ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

1.5.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต ซึ่งวัดด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

1.6 กรอบแนวคิดของงานวิจัย



1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.7.1 ได้บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ

1.7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การวางแผน การคาดการณ์ผลลัพธ์ และการตรวจสอบขั้นตอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม

1.7.3 นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมผ่านสถานการณ์จำลองที่เป็นรูปธรรม ทำให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหากับการลงมือปฏิบัติจริง

1.7.4 ครูผู้สอนสามารถนำบอร์ดเกมไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอรายละเอียดตามลำดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- 2.1.1 วิสัยทัศน์
- 2.1.2 หลักการ
- 2.1.3 จุดหมาย
- 2.1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- 2.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- 2.1.6 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบอร์ดเกม

- 2.2.1 ความหมายของบอร์ดเกม
- 2.2.2 ความสำคัญของบอร์ดเกมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- 2.2.3 การออกแบบบอร์ดเกม

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและอัลกอริทึม

- 2.3.1 ความหมายของวิทยาการคำนวณ
- 2.3.2 ความสำคัญของวิทยาการคำนวณ
- 2.3.3 ความหมายของอัลกอริทึม
- 2.3.4 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา

- 2.4.1 ความหมายและความสำคัญของทักษะการแก้ปัญหา
- 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
- 2.4.3 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อโดยใช้ ADDIE Model

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้

- 2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน
- 2.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom taxonomy

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้

2.1.1 วิสัยทัศน์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

2.1.2 หลักการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

2.1.2.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2.1.2.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

2.1.2.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

2.1.2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้

2.1.2.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.1.2.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

2.1.3 จุดหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

2.1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.3.2 มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

2.1.3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

2.1.3.4 มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.1.3.5 จิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

2.1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

2.1.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2.1.4.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

2.1.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้

ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.1.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

2.1.4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

2.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนี้

2.1.5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.1.5.2 ซื่อสัตย์สุจริต

2.1.5.3 มีวินัย

2.1.5.4 ใฝ่เรียนรู้

2.1.5.5 อยู่อย่างพอเพียง

2.1.5.6 มุ่งมั่นในการทำงาน

2.1.5.7 รักความเป็นไทย

2.1.5.8 มีจิตสาธารณะ

2.1.6 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้น	ตัวชี้วัด	หลักสูตรแกนกลาง
ป.5	1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย	1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 2. สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 3. ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว

ผู้วิจัยนำสาระการเรียนรู้ดังกล่าวมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ บอร์ดเกมเขาวงกต โดยกำหนดสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนวิเคราะห์เส้นทาง วางแผนลำดับคำสั่ง คาดการณ์ผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 และแนวคิดเชิงคำนวณของหลักสูตร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบอร์ดเกม

2.2.1 ความหมายของบอร์ดเกม

Board Game คือเกมที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้กติกาที่ชัดเจน อาจมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบการเล่น เช่น ลูกเต๋า กระดาน การ์ด และเบี้ย (รักชน พุทธรังสี, 2560; วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล, 2563; วรรณิภา พรหมหาราช, 2564; ธีระวุฒิ ศรีมังคละ และคณะ, 2565; Bayeck, 2020) Board Game เพื่อการศึกษาเป็นเกมที่ใช้เป็นสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

2.2.2 ความสำคัญของบอร์ดเกมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การใช้บอร์ดเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลทำให้ช่วยในการให้ฝึกสมอง เล่นเกมกระดานทำให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ช่วยให้คิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เกมกระดานช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น (วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนาและกันตภณ ธรรมวัฒนา, 2560: 120) โดยเกมเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญาด้านการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เนื่องจากเกมแต่ละชุด จะมีวิธีการเล่น โดยเฉพาะอาจเล่นคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม (ลัก

คะณา เสโนฤทธิ์, 2551: 29) การใช้เกมการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง หรือลงมือทำ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเรียนรู้นั้นอย่างจริงจัง (Actively Involved) แม้แต่การเรียนรู้จากการฟัง ผู้เรียนก็ต้องได้ปฏิบัติการฟังจริง ๆ อย่างตั้งใจ จึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ ที่สำคัญที่สุดในงานที่ใช้การคิดขั้นสูงในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, 2559: 56) นอกจากนี้เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกทักษะ และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน การเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม (เยาวภา เดชคุปต์, 2528: 11) โดยการวิจัยด้านการใช้เกมการศึกษาของเอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีผลการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ต่อนักเรียน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ เจตคติ และแนวโน้มพฤติกรรม (เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, 2559: 125) การวิจัยของกฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์และลัดดา ศิลาน้อย พบว่า รูปแบบการสอนด้วยเกมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการสอนด้วยเกม มีความน่าสนใจนเรื่องการสอนจากเกม นักเรียนได้เล่นเกมและเรียนรู้จากเกม (กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์และลัดดา ศิลาน้อย, 2558 :183) และการวิจัยของลดาวัลย์ แย้มครวญ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เกมการศึกษามีความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ (ลดาวัลย์ แย้มครวญ, 2559, 112)

2.2.3 การออกแบบบอร์ดเกม

2.2.3.1 การกำหนดหัวข้อ Board Game เพื่อการศึกษามักจะใช้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหัวข้อในการออกแบบ เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเมื่อเล่นเกมจบแล้ว ผู้เล่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใด

2.2.3.2 การเลือกกลไกของเกม ในปัจจุบันมีกลไกของ Board Game ในตลาดให้เลือกใช้มากมายหลายร้อยแบบ (Boardgamegeek, 2023) ในการออกแบบ Board Game เพื่อการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ควรเลือกกลไกที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เช่น กลไกการเล่นแบบร่วมมือกัน (Cooperative) เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หรือกลไกการเล่นแบบเล่าเรื่อง (Narrative) เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร

2.2.3.3 การกำหนดขั้นตอนการเล่น ขั้นตอนการเล่นเกมเพื่อการศึกษานั้นต้องมีการกำหนดขั้นตอนที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลไกของเกม และส่งเสริมให้ผู้เล่นฝ่าฟันผ่านอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงวัตถุประสงค์ของเกมที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ การกำหนดขั้นตอนการเล่นที่

ยาวหรือซับซ้อนเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้วิธีการเล่น และทำให้เวลาที่ใช้เล่นเกมนานเกินไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าขั้นตอนใดไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นก็ควรตัดออก

2.2.3.4การกำหนดจุดจบของเกม ในการออกแบบเกมจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงว่าเกมจะจบลงเมื่อใด เกมเพื่อการศึกษามักมีข้อจำกัดด้านเวลาที่ต้องสอดคล้องกับเวลาในคาบเรียน จึงทำให้จำนวนรอบในการเล่นมักถูกนำมาใช้เป็นตัวกำหนดจุดจบของเกม

2.2.3.5 การกำหนดเงื่อนไขการแพ้ชนะ เงื่อนไขการชนะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เล่นให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการเป็นผู้ชนะในการเล่นเกม ดังนั้น จึงต้องมีการระบุเงื่อนไขการแพ้ชนะที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม

2.2.3.6 การออกแบบ Board Game เพื่อการศึกษาควรหลอมรวมแนวคิดของเรื่องที่ต้องการสอนกับกลไกของเกมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกมที่ออกแบบมีเอกลักษณ์

2.2.3.7 ในหนึ่งเกมอาจมีวิธีการเล่นมากกว่า 1 แบบ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนได้ เช่น ในเกมเดียวกันอาจมีวิธีการจบเกม 2 แบบ แบบแรกจบเกมเมื่อถึงรอบที่กำหนดเพื่อควบคุมเวลาในการเล่นให้เหมาะสมกับกิจกรรมในห้องเรียน แบบที่สองจบเกมเมื่อผู้เล่นทำคะแนนได้ตามที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้แข่งขันกันและรู้สึกท้าทายมากกว่า แต่จะใช้เวลานานกว่าจึงเป็นวิธีจบเกมที่เหมาะกับกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าวิธีจบเกมแบบแรก(สสวท,2551)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและอัลกอริทึม

2.3.1 ความหมายของวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย กำหนดรูปแบบของปัญหา สร้างแนวทางการแก้ปัญหา และนำขั้นตอนวิธีไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ วิทยาการคำนวณไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรม แต่เป็นการพัฒนากระบวนการคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตประจำวันได้ (Wing, 2006)

Wing (2006) เสนอว่าแนวคิดเชิงคำนวณเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การออกแบบระบบ และการทำความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแบ่งปัญหา การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธี และการตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา (Wing, 2006)

สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาการคำนวณจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา วิเคราะห์เงื่อนไขของปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการที่เลือก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

2.3.2 ความสำคัญของวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่าการลองผิดลองถูกเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่าปัญหาคืออะไร มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดบ้าง และควรใช้ขั้นตอนใดในการแก้ปัญหาให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (Wing, 2006)

การเรียนรู้วิทยาการคำนวณยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การวางแผน และการตัดสินใจ เพราะผู้เรียนต้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำวิธีคิดไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ (Wing, 2006)

2.3.3 ความหมายของอัลกอริทึม

อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ลำดับขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยแต่ละขั้นตอนควรมีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ (Barr & Stephenson, 2011)

อัลกอริทึมสามารถพบได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ขั้นตอนการแปรงฟัน ขั้นตอนการทำอาหาร ขั้นตอนการเดินทาง หรือขั้นตอนการประกอบสิ่งของ เพราะกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการดำเนินการตามลำดับเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.3.4 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

อัลกอริทึมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแก้ปัญหา เนื่องจากการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางและลำดับการดำเนินงานอย่างเหมาะสม การคิดแบบอัลกอริทึมช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนปัญหาที่มีความซับซ้อนให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการและตรวจสอบได้ (Wing, 2006)

กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้เป็น

ปัญหา ⟶ วิเคราะห์ปัญหา ⟶ วางแผน ⟶ สร้างอัลกอริทึม ⟶ ปฏิบัติตามขั้นตอน ⟶ ตรวจสอบผลลัพธ์ ⟶ ปรับปรุง

กระบวนการนี้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเน้นการใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหา การคาดการณ์

ผลลัพธ์ และการนำวิธีแก้ปัญหามาแสดงในรูปของลำดับขั้นตอนหรืออัลกอริทึม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560)

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา

2.4.1 ความหมายและความสำคัญของทักษะการแก้ปัญหา

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจนในทันที โดยผู้แก้ปัญหาจะต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลและเงื่อนไข ค้นหาแนวทางหรือกลยุทธ์ดำเนินการตามแนวทางที่เลือก ติดตามผล และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อพบอุปสรรค เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (OECD, 2014; OECD, 2017)

Polya (1957) อธิบายว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ เหตุผล และประสบการณ์ที่มีอยู่มาประกอบการตัดสินใจ กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เน้นเฉพาะการหาคำตอบที่ถูกต้อง แต่ยังให้ความสำคัญกับวิธีการและกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการค้นหาคำตอบด้วย (Polya, 1957)

ทักษะการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียนและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน เลือกวิธีการ และตรวจสอบผลลัพธ์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม (OECD, 2014)

นอกจากนี้ การแก้ปัญหายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เนื่องจากผู้เรียนต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เงื่อนไข วิธีการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาและค้นหาวิธีแก้ด้วยตนเองจึงมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน (Csapó & Funke, 2017)

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้รับการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย คือ แนวคิดของ Polya ซึ่งเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Polya, 1957)

ขั้นที่ 1 การทำความเข้าใจปัญหา ผู้เรียนต้องพิจารณาว่าปัญหากำหนดข้อมูลอะไรให้ มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอะไร และต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร การทำความเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญ เพราะหากผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายหรือเงื่อนไขของปัญหาผิด อาจส่งผลให้การวางแผนในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง (Polya, 1957)

ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา ผู้เรียนต้องเลือกหรือสร้างแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมาย โดยอาจพิจารณาจากประสบการณ์เดิม รูปแบบของปัญหา หรือเปรียบเทียบวิธีการหลายวิธีก่อนเลือกแนวทางที่เหมาะสม (Polya, 1957)

ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน ผู้เรียนนำแนวทางที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างเป็นลำดับ พร้อมทั้งสังเกตผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ หากพบว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ผู้เรียนสามารถกลับไปปรับเปลี่ยนแผนได้ (Polya, 1957)

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบย้อนกลับ ผู้เรียนตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และพิจารณาว่าวิธีการที่ใช้มีข้อผิดพลาดหรือสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง (Polya, 1957)

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการแก้ปัญหาของ OECD ซึ่งให้ความสำคัญกับการสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา การวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงการติดตามและสะท้อนผลของการแก้ปัญหา (OECD, 2021)

2.4.3 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบกับสถานการณ์ที่มีเป้าหมายและเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา โดยผู้เรียนควรมีโอกาสวิเคราะห์ปัญหา คิดหาวิธีการ ทดลองแนวทางและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง กระบวนการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้เพียงคำตอบ แต่เรียนรู้วิธีการคิดและกระบวนการที่นำไปสู่คำตอบด้วย (Csapó & Funke, 2017)

กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาควรมีความท้าทายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาด โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นคำถามและสนับสนุนให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลของแนวทางที่เลือก (OECD, 2014)

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การใช้กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น เกม ปริศนา การค้นหาเส้นทาง หรือสถานการณ์จำลอง สามารถนำมาใช้เป็นบริบทในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของตนเองกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำ บอร์ดเกมเขาวงกต มาใช้เป็นกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนต้องนำตัวละครจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายภายใต้ข้อจำกัดของเขาวงกต ผู้เรียนจึงต้องวิเคราะห์เส้นทาง วางแผนลำดับคำสั่ง ทดลองปฏิบัติ ตรวจสอบ

ผล และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya (Polya, 1957)

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อโดยใช้ ADDIE Model

ADDIE Model เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ซึ่ง Branch (2009) ได้อธิบายไว้ใน Instructional Design: The ADDIE Approach ว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

2.5.1 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาที่ต้องการสอน และบริบทที่จะนำสื่อไปใช้ ผลจากการวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อในขั้นตอนต่อไป

2.5.2 การออกแบบ (Design)

เป็นขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบโครงสร้างเนื้อหา กำหนดกลยุทธ์การสอน เลือกสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และออกแบบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนการพัฒนาจริง

2.5.3 การพัฒนา (Development)

เป็นขั้นตอนการสร้างสื่อและวัสดุการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ในขั้นการออกแบบ รวมถึงการสร้าง Animation การพัฒนา AR Flashcard การสร้างแบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปทดลองใช้จริง

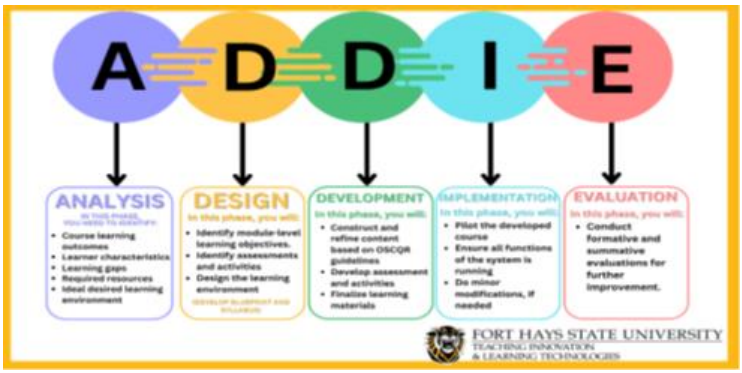
2.5.4 การนำไปใช้ (Implementation)

เป็นขั้นตอนการนำสื่อที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบหลังเรียน (Post-test) พร้อมเก็บข้อมูลความพึงพอใจ

2.5.5 การประเมินผล (Evaluation)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อที่พัฒนาขึ้น ทั้งการประเมินระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ข้อดีของ ADDIE Model คือมีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งในรูปแบบรายบุคคลและการสอนแบบดั้งเดิม และสามารถปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ (Branch & SpringerLink, 2009)



ภาพที่ 2.1 ADDIE Model

ที่มา https://tigerlearn.fhsu.edu/course-development-process-the-addie-model

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน

2.6.1.1ความหมายของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

2.6.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ

1) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม

ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

2) ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก

2.6.1.3 แนวทางการวัดความพึงพอใจ

ถวิล ธาราโรจน์ (2566) กล่าวว่า การวัดความรู้สึกมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และในการวัดในลักษณะปริมาณซึ่งเป็นความเข้มข้นความรุนแรงหรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์นั้นเอง ซึ่งวิธีการวัดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การสังเกต วิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นในการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมีแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น

2) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

3) วิธีใช้แบบสอบถาม วิธีนี้เป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน

มาก ๆ ถือว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด มีค่าเท่ากับ	4.50 - 5.00	คะแนน
มาก มีค่าเท่ากับ	3.50 - 4.49	คะแนน
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ	2.50 - 3.49	คะแนน
น้อย มีค่าเท่ากับ	1.50 - 2.49	คะแนน
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ	1.00 - 1.49	คะแนน

2.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom taxonomy

Bloom's Taxonomy เป็นกรอบแนวคิดสำหรับการจำแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษา พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการนักการศึกษาที่มี Benjamin Bloom เป็นประธาน ในปี ค.ศ. 1956 (Bloom et al., 1956) โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 โดเมนหลัก ได้แก่ โดเมนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดเมนจิตพิสัย (Affective Domain) และโดเมนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้สอนสามารถระบุ จำแนก และกำหนดสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

2.4.3.1 Bloom's Taxonomy ฉบับดั้งเดิม (ค.ศ. 1956)

โดเมนพุทธิพิสัยฉบับดั้งเดิมของ Bloom et al. (1956) แบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ เรียงจากระดับต่ำไปสูง ดังนี้

ระดับที่ 1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการระลึกและจดจำข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักการ หรือวิธีการที่เคยเรียนรู้มาแล้ว

ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการตีความ อธิบาย หรือแปลความหมายของเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยคำพูดของตนเอง

ระดับที่ 3 การประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และหลักการที่เรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง

ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์ และทำความเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหา

ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการนำส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่

ระดับที่ 6 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน ประเมิน และวิจารณ์โดยอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด

Bloom's Taxonomy ฉบับปรับปรุง (ค.ศ. 2001)

Anderson และ Krathwohl (2001) ได้ปรับปรุง Bloom's Taxonomy ฉบับดั้งเดิม โดยเปลี่ยนชื่อระดับจากคำนาม (Noun) เป็นคำกริยา (Verb) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนลงมือกระทำ และปรับลำดับระดับบางส่วน ดังนี้

ระดับที่ 1 การจำ (Remember) หมายถึง การดึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องออกมาจากความทรงจำระยะยาว

ระดับที่ 2 การเข้าใจ (Understand) หมายถึง การสร้างความหมายจากข้อความสื่อการสอนด้วยการตีความ การยกตัวอย่าง การจำแนก การสรุป การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการอธิบาย

ระดับที่ 3 การประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง การนำกระบวนการหรือขั้นตอนไปใช้ในสถานการณ์ที่กำหนดหรือสถานการณ์ใหม่

ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การแยกแยะวัสดุออกเป็นส่วนประกอบย่อยและตรวจสอบว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับโครงสร้างหรือวัตถุประสงค์โดยรวมอย่างไร

ระดับที่ 5 การประเมิน (Evaluate) หมายถึง การตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐาน

ระดับที่ 6 การสร้างสรรค์ (Create) หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่สอดคล้องและมีประโยชน์ หรือจัดระเบียบองค์ประกอบใหม่ให้เป็นรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่

นอกจากนี้ Anderson และ Krathwohl (2001) ยังได้เพิ่มมิติความรู้ (Knowledge Dimension) ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) ความรู้เชิงแนวคิด (Conceptual Knowledge) ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) และความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) ซึ่งช่วยให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

2.6.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ

1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ดังนี้

ความรู้ความจำ ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์
ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้ สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้ เมื่อต้องการ

ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจับใจความสำคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระทำอื่น ๆ

การนำความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถนำไปใช้ได้

การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน

การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การกำหนดวางแผนวิธีการดำเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่

การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้

2) จิตพิสัย (Affective Domain)(พฤติกรรมด้านจิตใจ)

ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทำให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ ด้านจิตพิสัย จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ดังนี้

การรับรู้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น

การตอบสนอง เป็นการกระทำที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว

การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น

การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า

บุคลิกภาพ การนำค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจำตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ

3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ซึ่งแสดง

ออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้

การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ

กระทำตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทำซ้ำ เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ

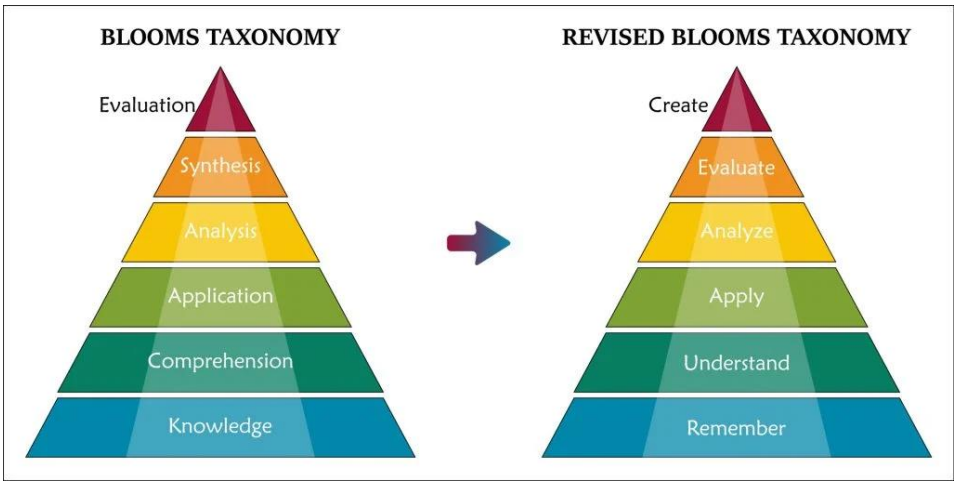
การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทำซ้ำแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ

การกระทำอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระทำตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทำอย่างสม่ำเสมอ

การกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วโดยอัติโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง

2.6.2.2 การประยุกต์ใช้ Bloom's Taxonomy ในการวิจัยนี้

การวิจัยนี้นำ Bloom's Taxonomy มาเป็นกรอบในการออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสื่อ AR-AI Animation Flashcard ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับต่ำไปสูง กล่าวคือ ระดับการจำและการเข้าใจ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจความหมาย สาเหตุ และลักษณะของแผ่นดินไหวและน้ำท่วม ระดับการประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ ได้แก่ การนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และระดับการประเมินและการสร้างสรรค์ ได้แก่ การตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (Krathwohl, 2002)



ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีแบบเวอร์ชันเก่าและใหม่

ที่มา : https://www.simplypsychology.org/blooms-taxonomy.html

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ

พรรณนภา ตายะ และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว ได้ศึกษาการพัฒนาบอร์ดเกมโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บอร์ดเกม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา ผลการศึกษาพบว่า การใช้บอร์ดเกมสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ (พรรณนภา ตายะ และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว, 2565)

วรพรรณ สระดี พาดา ไตรรัตร์ และนฤมล ศิระวงษ์ ได้ศึกษาการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีคิดแบบอัลกอริทึมสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งพัฒนาบอร์ดเกมที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและส่งเสริมวิธีคิดแบบอัลกอริทึม งานวิจัยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ในด้านการนำบอร์ดเกมมาใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึมในระดับประถมศึกษา แสดงให้เห็นว่าบอร์ดเกมสามารถนำแนวคิดที่เป็นนามธรรม

เช่น ลำดับขั้นตอนและการคิดอย่างเป็นระบบ มานำเสนอผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง (วรพรรณ สระดี, พาดา ไตรรัตร์ และนฤมล ศิระวงษ์, 2568)

Changpetch (2026) ได้ศึกษาการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยพัฒนาเกมชื่อ “Code Haunted” และศึกษาผลของการใช้เกมต่อทักษะการคิดเชิงคำนวณ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของผู้เรียน งานวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คน ผลการวิจัยพบว่าบอร์ดเกมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีทักษะการคิดเชิงคำนวณอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับสูง ผลการวิจัยจึงสนับสนุนการนำบอร์ดเกมมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Changpetch, 2026)

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

Giannakoulas และ Xinogalos (2024) ได้ศึกษาผลของเกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยจำนวน 61 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า เกมการศึกษาสำหรับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณและความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ นักเรียนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้และมองว่าเกมช่วยสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาการคำนวณ (Giannakoulas & Xinogalos, 2024)

Machuqueiro และ Piedade ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณโดยใช้บอร์ดเกมผ่านการทบทวนงานวิจัยเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งศึกษาการใช้บอร์ดเกมในบริบทของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Activities) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ และกลไกของเกมบางประเภทสามารถสนับสนุนการฝึกทักษะการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้ (Machuqueiro & Piedade, 2022)

Wang, Cheng และ Li (2023) ได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านการเรียนรู้โดยใช้เกม โดยศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์จำนวน 39 เรื่อง ผลการทบทวนพบว่า การเรียนรู้โดยใช้เกมมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียน แม้ว่าผลต่อองค์ประกอบบางด้านจะแตกต่างกันตามรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา และลักษณะของผู้เรียนก็ตาม ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดว่าการออกแบบเกมให้สอดคล้องกับทักษะหรือเนื้อหาที่ต้องการพัฒนามีความสำคัญต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Wang, Cheng, & Li, 2023)

บทที่ 3
วิธีดำเนินงานวิจัย

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดเกม เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ

3.3 การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดขุมแก้ว หมู่ 2 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 52 คน

3.1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดขุมแก้ว หมู่ 2 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบคลัสเตอร์ (Cluster randomsampling)

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่

3.2.1 บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม

บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การวางแผนแก้ปัญหา การกำหนดลำดับขั้นตอน และการคาดการณ์ผลลัพธ์จาก

คำสั่งหรือขั้นตอนที่กำหนด ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนเส้นทาง เรียงลำดับคำสั่ง และตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถนำตัวเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายตามเงื่อนไขของเกม

ผู้วิจัยใช้ ADDIE Model เป็นแนวทางในการพัฒนาบอร์ดเกม โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3) วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา และอัลกอริทึม เพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในบอร์ดเกม

4) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบอร์ดเกม การเรียนรู้โดยใช้เกม และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา

5) วิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อกำหนดรูปแบบ ภาษา กติกา ระดับความยาก และระยะเวลาในการเล่นให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

6) กำหนดวัตถุประสงค์ของบอร์ดเกมให้สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design)

ผู้วิจัยออกแบบบอร์ดเกมโดยกำหนดองค์ประกอบของเกม ได้แก่

1) ชื่อและแนวคิดของบอร์ดเกม

2) จุดประสงค์การเรียนรู้

3) เนื้อหาที่นำมาใช้ในเกม

4) รูปแบบและลักษณะของกระดานเขาวงกต

5) จุดเริ่มต้นและจุดหมาย

6) ตัวเดินของผู้เล่น

7) การ์ดคำสั่ง

8) การ์ดภารกิจ

9) สิ่งกีดขวางและเงื่อนไขของเกม

10) กติกาและวิธีการเล่น

11) ระบบการให้คะแนน

12) ระยะเวลาในการเล่น

13) วิธีการเชื่อมโยงกิจกรรมในเกมกับทักษะการแก้ปัญหา

โดยออกแบบกระบวนการเล่นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)

ผู้วิจัยสร้างบอร์ดเกมตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ โดยจัดทำกระดานเขาวงกต การ์ดคำสั่ง การ์ดภารกิจ ตัวเดิน และอุปกรณ์ประกอบเกม รวมทั้งจัดทำคู่มือการเล่นและกำหนดกติกาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ก่อนนำบอร์ดเกมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการออกแบบหรือเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกม

ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ได้แก่

1) ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา

2) ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

3) ความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน

4) ความชัดเจนของกติกาและวิธีการเล่น

5) ความเหมาะสมของภารกิจ

6) ความเหมาะสมของระดับความยาก

7) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเล่น

8) ความน่าสนใจของรูปแบบและองค์ประกอบของเกม

9) ความเหมาะสมของการใช้บอร์ดเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

10) ความสามารถของเกมในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา

ผู้วิจัยนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขบอร์ดเกมให้มีความเหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้

ขั้นที่ 4 การนำไปใช้ (Implementation)

ผู้วิจัยนำบอร์ดเกมที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ กติกา และวิธีการเล่นให้นักเรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรม

ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)

ผู้วิจัยประเมินผลการใช้บอร์ดเกมจากผลคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกม เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาบอร์ดเกม

3.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา

ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้สำหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต

แบบทดสอบครอบคลุมทักษะการแก้ปัญหา 4 ด้าน ได้แก่

1) การทำความเข้าใจปัญหา สามารถระบุข้อมูล เงื่อนไข และเป้าหมายของปัญหาได้

2) การวางแผนแก้ปัญหา สามารถกำหนดแนวทางและลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้

3)การดำเนินการตามแผน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคำสั่งที่วางแผนไว้ได้อย่างถูกต้อง

4) การตรวจสอบและปรับปรุง สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

1) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และทักษะการแก้ปัญหา

2) วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด

3) กำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการแก้ปัญหา

4) จัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) โดยกำหนดจำนวนข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะทั้ง 4 ด้าน

5) สร้างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ พร้อมตัวเลือกและเฉลย

6) นำแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

7) ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

8) นำแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

9) นำผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

10) คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

11) จัดทำแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ จำนวน 20 ข้อ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

สำหรับการให้คะแนน กำหนดให้ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต

แบบประเมินครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

2) ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม

3) ด้านประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้

ตารางที่ 3.1 กำหนดระดับคะแนน

ระดับคะแนน	ระดับความพึงพอใจ
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจในการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2) กำหนดประเด็นและองค์ประกอบของความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3) กำหนดข้อคำถามให้ครอบคลุมด้านเนื้อหา กิจกรรม รูปแบบบอร์ดเกม ความน่าสนใจ และประโยชน์ต่อการเรียนรู้

4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

5) นำแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของข้อคำถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

6) ปรับปรุงข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

7) จัดทำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.3 การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอนดังนี้

3.3.1 ขั้นเตรียมการ

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอัลกอริทึม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่นำมาใช้ในการพัฒนาบอร์ดเกม

3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา

4) พัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตตามขั้นตอนของ ADDIE Model ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล

5) สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

6) นำบอร์ดเกมและเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

7) ปรับปรุงบอร์ดเกมและเครื่องมือวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปทดลองใช้จริง

3.3.2 ขั้นดำเนินการทดลอง

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบการทดลอง กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

$$O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

โดย

O_1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา

X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม

O_2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา

การดำเนินการทดลองมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่ 1 การทดสอบก่อนเรียน

ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาก่อนการใช้บอร์ดเกม จำนวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา [ระบุเวลา] นาที เพื่อเก็บคะแนนก่อนการทดลอง และใช้เป็นข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับคะแนนหลังการทดลอง

ขั้นที่ 2 การชี้แจงการใช้บอร์ดเกม

ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อุปกรณ์ กติกา และวิธีการเล่นบอร์ดเกมเขาวงกตให้นักเรียนเข้าใจ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างการเล่นก่อนเริ่มกิจกรรมจริง

ขั้นที่ 3 การดำเนินกิจกรรมโดยใช้บอร์ดเกม

ผู้วิจัยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามกระบวนการ ดังนี้

1) วิเคราะห์ปัญหา นักเรียนอ่านสถานการณ์หรือภารกิจที่กำหนด และพิจารณาจุดเริ่มต้น จุดหมาย เงื่อนไข และสิ่งกีดขวางภายในเขาวงกต

2) วางแผนการแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์เส้นทางที่เป็นไปได้และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมาย โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของโจทย์

3) กำหนดลำดับคำสั่ง นักเรียนเลือกและเรียงการ์ดคำสั่ง เช่น เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือคำสั่งอื่นที่กำหนดในเกม เพื่อสร้างลำดับขั้นตอนหรืออัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

4) ทดลองปฏิบัติตามคำสั่ง นักเรียนใช้คำสั่งที่วางแผนไว้ในการเคลื่อนตัวเดินบนกระดานเขาวงกต และสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5) ตรวจสอบผลลัพธ์ นักเรียนตรวจสอบว่าลำดับคำสั่งที่กำหนดสามารถนำไปสู่จุดหมายได้หรือไม่ และพิจารณาว่ามีคำสั่งใดที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด

6) ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา เมื่อพบข้อผิดพลาด นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและปรับเปลี่ยนลำดับคำสั่งหรือเส้นทาง แล้วทดลองใหม่จนสามารถแก้ปัญหาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยทำหน้าที่อธิบายกติกา ให้คำแนะนำเมื่อจำเป็น และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการทำกิจกรรม โดยไม่บอกคำตอบหรือเส้นทางที่ถูกต้องโดยตรง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ขั้นที่ 4 การทดสอบหลังเรียน

เมื่อดำเนินกิจกรรมโดยใช้บอร์ดเกมครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของทักษะการแก้ปัญหาหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้บอร์ดเกม

ขั้นที่ 5 การประเมินความพึงพอใจ

หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต โดยประเมินในด้านเนื้อหาและกิจกรรม รูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม และประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

1) ผู้วิจัยประสานงานกับโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และวิธีการทำแบบทดสอบให้นักเรียนเข้าใจก่อนเริ่มการทดลอง

3) ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน และบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง

4) ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกตตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

5) ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน และบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนหลังการทดลอง

6) ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต

7) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินบอร์ดเกมโดยผู้เชี่ยวชาญ

นำคะแนนการประเมินบอร์ดเกมจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำผลมาแปลความหมายตามเกณฑ์ระดับความเหมาะสม 5 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 3.2 แบบแปลแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (อ้างอิงจาก พิชิตฤทธิ์ จรูญ, 2552 : 176)

ค่าเฉลี่ย	**การแปลผล**
4.51 – 5.00	หมายถึง ความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50	หมายถึง ความเหมาะสมมาก
2.51 – 3.50	หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50	หมายถึง ความเหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50	หมายถึง ความเหมาะสมน้อยที่สุด

3.4.2 การวิเคราะห์คะแนนทักษะการแก้ปัญหา

นำคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ โดยใช้

1) ค่าเฉลี่ย (Mean)

2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3) การทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test)

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3.4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน

นำคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 3.2 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

ค่าเฉลี่ย	**ระดับความพึงพอใจ**
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.5.1 สถิติพื้นฐาน

1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 214)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

เมื่อ ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

เมื่อ N แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 228)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})}{n - 1}}$$

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อ X แทน คะแนนแต่ละชุด

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

เมื่อ n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

1) การทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Validity)โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ควรมีค่า 0.50 ขึ้นไป มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 164)

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามนั้น ๆ
เมื่อ ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อ N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อดิจิทัล

ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการทำแบบทดสอบโดยใช้สถิติแบบ t-test dependent group คือมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเดียวที่มีการทดสอบก่อนทดลอง และหลังทดลอง

$$t = \frac{\underline{\underline{x}} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

เมื่อ df = n – 1
เมื่อ t แทน ค่าสถิติแบบ t-test แบบ dependent group
เมื่อ d แทน ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
เมื่อ n แทน จำนวนผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่าง

3.5.3 สถิติการหาค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ

1) สูตรการหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P)

$$P = \frac{P_H + P_L}{N_H + N_L}$$

เมื่อ P แทน ระดับความยาก
เมื่อ PH แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง
เมื่อ PL แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ
เมื่อ NH แทน จำนวนคนในกลุ่มสูง
เมื่อ NL แทน จำนวนคนในกลุ่มต่อ

2) สูตรการหาอำนาจจำแนกของข้อสอบ (r)

$$r = \frac{P_H - P_L}{N_H (or) N_L}$$

เมื่อ r แทน อำนาจจำแนก
เมื่อ PH แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง
เมื่อ PL แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ
เมื่อ NH แทน จำนวนคนในกลุ่มสูง
เมื่อ NL แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำ

3) สูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร KR-20 มีสูตรดังนี้

$$r_{tt} = \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{\Sigma pq}{s_t^2}\right)$$

เมื่อ rtt แทน ความเชื่อมั่นของของสอบทั้งฉบับ
เมื่อ n แทน จำนวนข้อสอบ
เมื่อ p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ
เมื่อ q แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดแต่ละข้อ (q=1-p)
เมื่อ pq แทน ความแปรปรวนของคำถาม
เมื่อ s_t^2 แทน ความแปรปรวนของเครื่องมือ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต

ตอนที่ 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ

ผู้วิจัยนำบอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของเกม ด้านกติกาและกิจกรรมการเล่น ด้านความเหมาะสมกับผู้เรียน และด้านการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกมเขาวงกตโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	$\bar{x}$	**S.D.**	**ระดับความเหมาะสม**
1. ด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด	4.67	0.47	มากที่สุด
2. ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม	4.60	0.49	มากที่สุด
3. ด้านกติกาและกิจกรรมการเล่น	4.53	0.52	มากที่สุด
4. ด้านความเหมาะสมกับผู้เรียน	4.67	0.47	มากที่สุด
5. ด้านการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา	4.73	0.45	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	**4.64**	**0.48**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกมเขาวงกตโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รองลงมา ได้แก่ ด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับตัวชี้วัด และ ด้านความเหมาะสมกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านกติกาและกิจกรรมการเล่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต

ผู้วิจัยนำคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกตมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test)

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต

การทดสอบ	N	$\bar{x}$	S.D.	Sig (2-tailed)
ก่อนเรียน	30	11.43	2.31	0.000*
หลังเรียน	30	16.27	1.89	

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อนการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.31 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนคะแนนหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.89

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต พบว่า คะแนนหลังการใช้บอร์ดเกมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้บอร์ดเกม โดยมีค่า t = 10.83 และค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ที่ .05

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต

ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกต โดยแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม และด้านประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต

รายการประเมิน	$\bar{x}$	**S.D.**	**ระดับความพึงพอใจ**
1. ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้	4.57	0.50	มากที่สุด
2. ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม	4.70	0.47	มากที่สุด
3. ด้านประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้	4.63	0.49	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	**4.63**	**0.49**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมเขาวงกตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้

1) ผลการพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกต พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกมโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกตสูงกว่าก่อนการใช้บอร์ดเกม โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.43 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.27 เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วย Dependent Samples t-test พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($t = 10.83$, $Sig. = .000$)

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมเขาวงกตโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

5.1.1 ผลการพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม

ผู้วิจัยได้พัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE Model ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)

บอร์ดเกมประกอบด้วยกระดานเขาวงกต การ์ดคำสั่ง การ์ดภารกิจ ตัวเดินผู้เล่น สิ่งกีดขวาง จุดเริ่มต้น จุดหมาย และคู่มือการเล่น ซึ่งออกแบบให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น ได้แก่ การทำความเข้าใจปัญหา การวางแผน การกำหนดลำดับคำสั่ง การทดลองปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ และการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา

ผลการประเมินความเหมาะสมของบอร์ดเกมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พบว่า บอร์ดเกมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.64, S.D. = 0.48) โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\bar{x}$ = 4.73)

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน

ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกมเขาวงกต พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน (S.D. = 2.31) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.27 คะแนน (S.D. = 1.89)

เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วยสถิติ Dependent Samples t-test พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 10.83, Sig. = .000) แสดงให้เห็นว่า การใช้บอร์ดเกมเขาวงกตสามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกมเขาวงกต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.63, S.D. = 0.49)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\bar{X}$ = 4.70)

ด้านประโยชน์และความสนใจในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมทั้งในด้านรูปแบบความน่าสนใจ และประโยชน์ต่อการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง อัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

5.2.1 ผลการพัฒนาบอร์ดเกมเขาวงกตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า บอร์ดเกมเขาวงกต เรื่องอัลกอริทึม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ กติกา ความเหมาะสมกับผู้เรียน และการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาบอร์ดเกมอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ ADDIE Model โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.2 และตัวชี้วัด ว 4.2 ป.5/1 รวมทั้งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ก่อนนำมาวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของบอร์ดเกมให้สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน

นอกจากนี้ บอร์ดเกมยังผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เนื้อหา กติกา และกิจกรรมมีความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้บอร์ดเกมมีคุณภาพและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

5.2.2 การใช้บอร์ดเกมเขาวงกตช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเขาวงกตช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนได้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมภายในบอร์ดเกมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นลำดับขั้น เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนเส้นทาง เลือกและเรียงลำดับคำสั่ง ทดลองปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึมและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมยังช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบบรรยาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน และร่วมกันแก้ปัญหาภายในเกม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสามารถนำกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game-Based Learning) ที่กล่าวว่า เกมเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

5.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมเขาวงกตอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมเขาวงกตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบอร์ดเกมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบอร์ดเกมได้รับการออกแบบให้มีสีสัน รูปภาพ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีกติกาที่เข้าใจง่าย และมีรูปแบบการเล่นที่สนุก ท้าทาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมตลอดกิจกรรม

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในเกมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน มีการคิดวิเคราะห์ และทดลองแก้ปัญหาหลายรูปแบบ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกและไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม ส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมในระดับมากที่สุด

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ครูผู้สอนสามารถนำบอร์ดเกมเขาวงกตไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน และอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการคิดอย่างเป็นระบบ

ครูผู้สอนสามารถปรับระดับความยากของภารกิจภายในบอร์ดเกมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความท้าทายที่เหมาะสมและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ควรใช้บอร์ดเกมร่วมกับการอภิปรายหลังการเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนได้อธิบายเหตุผลของลำดับคำสั่ง วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของอัลกอริทึมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ควรพัฒนาบอร์ดเกมในเนื้อหาวิทยาการคำนวณเรื่องอื่น ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การวนซ้ำ (Loop) การใช้เงื่อนไข (Condition) หรือการออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อขยายการใช้บอร์ดเกมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ

ควรศึกษาผลของการใช้บอร์ดเกมกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย
ควรเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมกับวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ควรเพิ่มการศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น ความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมผลของการใช้บอร์ดเกมมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). *หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์, & ลัดดา ศิลาน้อย. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.*

ฉัตรชัย วงษ์ประเสริฐ. (2535). *การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน.* สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2528). *ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน.* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ถวิล ธาราโรจน์. (2566). *การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา.* สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เทพพนม เมืองแมน, & สวิง สุวรรณ. (2540). *พฤติกรรมองค์การ.* ไทยวัฒนาพานิช.

ธีระวุฒิ ศรีมังคละ และคณะ. (2565). การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. *วารสารครุศาสตร์.*

นภารัตน์ ศรีสุข. (2544). *ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปกรณ์ ประจันบาน. (2552). *สถิติและการวิจัยทางการศึกษา.* คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พรรณนภา ตายะ, & กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2565). การพัฒนาบอร์ดเกมโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. *วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์.*

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2552). *หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 5). เฮ้าส์ออฟเคอร์มิสท์.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

รักชน พุทธรังสี. (2560). *Board Game Learning: การเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน.* สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลดาวัลย์ แย้มครวญ. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน. *วารสารศึกษาศาสตร์.*

ลักคะณา เสโนฤทธิ์. (2551). *เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก.* สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล. (2563). การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้. *วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.*

บรรณานุกรม (ต่อ)

วรรณิภา พรหมหาราช. (2564). บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21. *วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม.*

วรพรรณ สระดี, พาดา ไตรรัตร์, & นฤมล ศิระวงษ์. (2568). การพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีคิดแบบอัลกอริทึมสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิทยาการคำนวณศึกษา.

วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา, & กันตภณ ธรรมวัฒนา. (2560). การใช้เกมกระดานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน. *วารสารศึกษาศาสตร์.*

วิรุฬ วัฒนศิริ. (2542). *ความพึงพอใจ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้.* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). *คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา.* สสวท.

เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ. (2559). *การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เยาวภา เดชคุปต์. (2528). *เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย.* โอเดียนสโตร์.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: *A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K–12: What is involved and what is the role of the computer science education community? *ACM Inroads, 2*(1), 48–54.

Bayeck, R. Y. (2020). Examining board gameplay and learning: A multidisciplinary review of recent research. *Simulation & Gaming*, 51(4), 411–431.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: Handbook* I: Cognitive domain. David McKay.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active learning: Creating excitement in the classroom*. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1.

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.

Csapó, B., & Funke, J. (2017). *The nature of problem solving: Using research to inspire 21st century learning*. OECD Publishing.

Fiss, A., Breslin, M., & Others. (2023). Educational board games and student learning outcomes: A systematic literature review. *Education Sciences, 13*(5).

Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2024). Educational games for developing computational thinking in primary education: A systematic literature review. *Education and Information Technologies.*

Kotler, P., & Armstrong, G. (2002*). Principles of marketing* (9th ed.). Prentice Hall.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory Into Practice, 41*(4), 212–218.

Machuqueiro, L., & Piedade, J. (2022). Board games for computational thinking: A systematic literature review. *Education Sciences, 12*(11).

OECD. (2014). *PISA 2012 results: Creative problem solving: Students' skills in tackling real-life problems* (Vol. V). OECD Publishing.

OECD. (2017*). PISA 2015 collaborative problem-solving framework*. OECD Publishing.

OECD. (2021*). 21st-century readers: Developing literacy skills in a digital world*. OECD Publishing.

Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. *Educational Psychologist, 50*(4), 258–283.

Polya, G. (1957). *How to solve i*t (2nd ed.). Princeton University Press.

Sousa, M., & Bernardo, M. (2019). Back to the future: Learning from board games in educational contexts. *Education Sciences, 9*(4).

Wang, Y., Cheng, L., & Li, X. (2023). Game-based learning for computational thinking: A systematic review. *Education and Information Technologies*.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM, 49*(3), 33–35.